

*Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования*



**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ:

Приборостроительный

КАФЕДРА:

Э - 1 «Ракетные двигатели »

ДИСЦИПЛИНА:

«ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ КА »

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

НА ТЕМУ:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Студент группы ПС4-81: Прокудина А.И.

Преподаватель: Новиков А.В.

Москва, 2020 г.

Домашнее задание на тему:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Цель работы:

Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива.

Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с окислительным ГГ (ОГГ) и восстановительным ГГ (ВГГ) без вспомогательного насоса.

Компоненты топлива: $H_2(ж) + O_2(ж)$

Тяга $P = 305 \cdot 10^3 \text{ Н}$

Давление в камере: $p_k = 14 \cdot 10^6 \text{ Па}$

Удельный пустотный импульс: $J_{уд} = 4537.7 \text{ м/с}$

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,6$; $\eta_{HO} = \eta_{HG} = 0,7$

Плотность компонентов: $\rho_0 = 1136 \text{ кг/м}^3$; $\rho_{\Gamma} = 70.8 \text{ кг/м}^3$

Массовое соотношения компонентов: $K_m = 5.9$

Температура перед турбиной: $T_{00} = T_{\Gamma\Gamma} = 900 \text{ К}$

Показатель адиабаты: $k_{\Gamma\Gamma} = 1.2$

Газовая постоянная в ГГ: $R_{O\Gamma\Gamma} = 380 \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$; $R_{B\Gamma\Gamma} = 2500 \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$

Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m\text{ ОГГ}} = 30$; $K_{m\text{ ВГГ}} = 0.5$

Решение:

$$\text{Массовый расход топлива: } \dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{yд}} = \frac{305\,000}{4537,7} = 67.215 \text{ кг/с}$$

$$\text{Массовый расход окислителя: } \dot{m}_O = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1+K_m)} = 57.474 \text{ кг/с}$$

$$\text{Массовый расход горючего: } \dot{m}_Г = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_O = 9.741 \text{ кг/с}$$

$$\text{Массовый расход через турбину: } \dot{m}_{OГГ} = \dot{m}_O + \frac{\dot{m}_O}{K_{m\,OГГ}} = 59.39 \text{ кг/с}$$

$$\dot{m}_{BГГ} = \dot{m}_Г + K_{m\,BГГ} * \dot{m}_Г = 14.611 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

$$\text{От насоса к ГГ: } \Delta p_{ЖГГ} = 6 * 10^6 \text{ Па}$$

$$\text{От турбины к камере: } \Delta p_K = 3 * 10^6 \text{ Па}$$

$$\text{Давление на входе в насосы: } p_{H\,BX} = 1.1325 * 10^6 \text{ Па}$$

$$\text{Объёмный расход: } Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_O}{\rho_O} + \frac{\dot{m}_Г}{\rho_Г} = 0.18818 \text{ м}^3/\text{с} = 188.18 \text{ л/с}$$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{OГГ}(\pi_T) &= \dot{m}_{OГГ} * R_{OГГ} * T_{ГГ} * \eta_{ГГ} * \frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{ГГ}-1)}{k_{ГГ}}}} \right) = \\ &= 59.39 * 380 * 900 * 0,6 * \frac{1,2}{(1,2 - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}} \right) = \\ &= 73.12 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}} \right) \text{ Вт} \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{BГГ}(\pi_T) &= \dot{m}_{BГГ} * R_{BГГ} * T_{ГГ} * \eta_{ГГ} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{ГГ}-1)}{k_{ГГ}}}} \right) * \frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)} = \\ &= 14.611 * 2500 * 900 * 0,6 * 6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}} \right) = \\ &= 118.35 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}} \right) \text{ Вт} \end{aligned}$$

Мощность насосов:

$$N_H(\pi_T) = Q_\Sigma * \frac{[\pi_T * (p_K + \Delta p_K) + (\Delta p_{ЖГГ} - p_{Н ВХ})]}{\eta_H} =$$
$$= 0.18818 * \frac{[\pi_T * (14 + 3) + (6 - 1,1325)] * 10^6}{0,7} = 0,269 * 10^6 * (17 * \pi_T + 4,8675) \text{ Вт}$$

Полученные значения мощностей:

$$N_H(\pi_T) = 0,269 * 10^6 * (17 * \pi_T + 4,8675) \text{ Вт}$$

$$N_{ОГГ}(\pi_T) = 73.12 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}}\right) \text{ Вт}$$

$$N_{ВГГ}(\pi_T) = 118.35 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}}\right) \text{ Вт}$$

Итоговая графическая зависимость $N(\pi_T)$ представлена на рис.1.

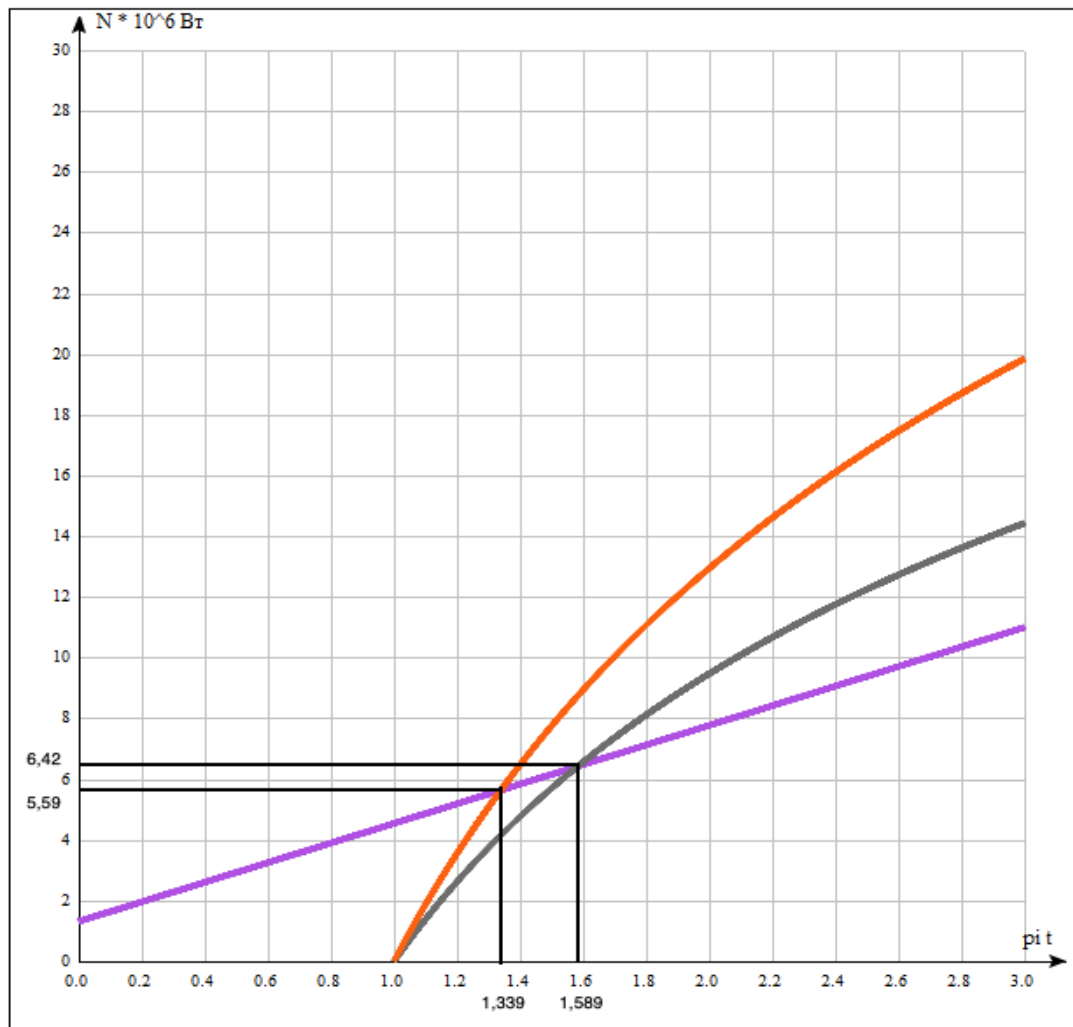


Рис.1. Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен фиолетовым цветом, $N_{ОГГ}(\pi_T)$ – серым цветом, $N_{ВГГ}(\pi_T)$ – оранжевым цветом.

При окислительном ЖГГ:

$$\pi_{\text{Т О}} = 1.589; \quad N_{\text{ТН А О}} = 6.42 \text{ МВт}$$

$$p_{\text{ЖГГ}} = \pi_{\text{Т О}} * (p_{\text{К}} + \Delta p_{\text{К}}) = 1.589 * 17 * 10^6 = 27.013 * 10^6 \text{ Па}$$

$$p_{\text{Под}} = p_{\text{ЖГГ}} + \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 27.013 * 10^6 + 6 * 10^6 = 33.013 * 10^6 \text{ Па}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\pi_{\text{Т Г}} = 1.339; \quad N_{\text{ТН А Г}} = 5.59 \text{ МВт}$$

$$p_{\text{ЖГГ}} = \pi_{\text{Т Г}} * (p_{\text{К}} + \Delta p_{\text{К}}) = 1.339 * 14 * 10^6 = 18.746 * 10^6 \text{ Па}$$

$$p_{\text{Под}} = p_{\text{ЖГГ}} + \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 18.746 * 10^6 + 6 * 10^6 = 24.746 * 10^6 \text{ Па}$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{\text{К max}}$:

При окислительном ЖГГ:

$$\begin{aligned} A_{\text{ОГГ}} &= \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{Т}} * \eta_{\text{Н}} * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \\ &= \frac{59.39}{0.18818} * 0,6 * 0,7 * 380 * 900 * \frac{1,2}{1,2 - 1} = 271.998 * 10^6 \text{ Па} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_{\text{Т ОГГ опт}} &= \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = \\ &= \left(\frac{271.998}{271.998 - 6 + 1.1325} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2 - 1}} = 2.81 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{\text{К max}} &= \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}}^{\frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}}} = \\ &= \frac{271.998 - 6 + 1,1325}{2.81} * 10^6 - \frac{271.998}{2.81^{\frac{2,4 - 1}{1,2}}} * 10^6 = 13.859 * 10^6 \text{ Па} = 136.786 \text{ атм} \end{aligned}$$

При восстановительном ЖГГ :

$$\begin{aligned} A_{\text{ВГГ}} &= \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{Т}} * \eta_{\text{Н}} * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \\ &= \frac{14.611}{0.18818} * 0,6 * 0,7 * 2500 * 900 * \frac{1.2}{1.2 - 1} = 440.2 * 10^6 \text{ Па.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_{\text{Т ВГГ опт}} &= \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = \\ &= \left(\frac{440.2}{440.2 - 6 + 1.1325} * \frac{2.4 - 1}{1.2} \right)^{\frac{1.2}{1.2 - 1}} = 2.74 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
p_{K\max} &= \frac{(A_{\text{BГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H BX}})}{\pi_{\text{Т БГГ опт}}} - \frac{A_{\text{BГГ}}}{\pi_{\text{Т БГГ опт}}^{\frac{2*k_{\text{ГГ}}-1}{k_{\text{ГГ}}}}} = \\
&= \frac{440.2 - 6 + 1.1325}{2.74} * 10^6 - \frac{440.2}{2.74^{\frac{2.4-1}{1.2}}} * 10^6 = 23.523 * 10^6 \text{ Па} = 232.160 \text{ атм}
\end{aligned}$$

ᠳᠡᠮᠡ ᠣᠵᠣᠨᠳᠣᠮᠳᠠᠨᠠᠭ
ᠠᠶᠢᠨᠠᠵᠢᠨᠠᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠵᠢ ᠳᠠᠬᠤᠰᠤ

Схема ДУ с окис. ГГ (ОГГ)

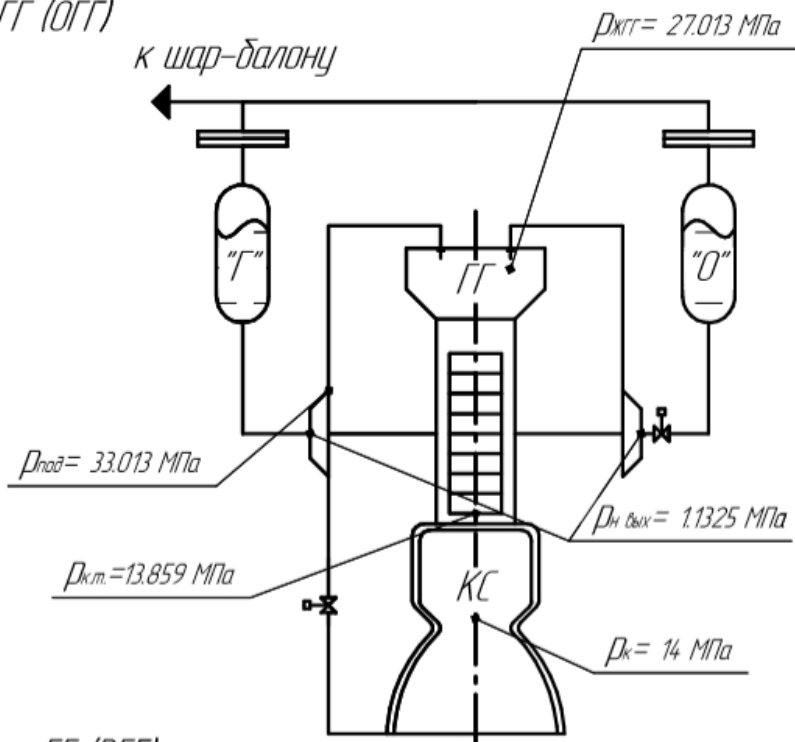
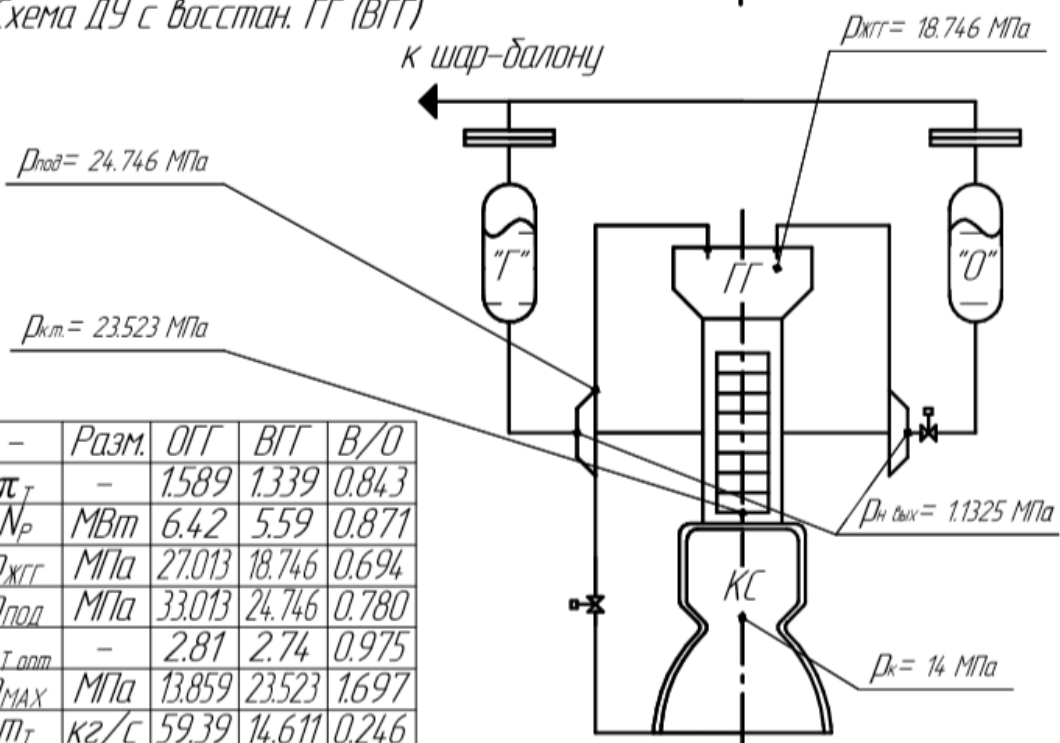


Схема ДУ с восстан. ГГ (ВГГ)



	Разм.	ОГГ	ВГГ	В/О
π_T	-	1.589	1.339	0.843
N_p	МВт	6.42	5.59	0.871
$p_{жгг}$	МПа	27.013	18.746	0.694
$p_{под}$	МПа	33.013	24.746	0.780
$\pi_{T\text{ опт}}$	-	2.81	2.74	0.975
p_{MAX}	МПа	13.859	23.523	1.697
m_T	кг/с	59.39	14.611	0.246

Схема ДУ с дожиганием
генераторного газа

Инд. № подл. Подп. и дата. Подп. и дата. Инд. № докл. Инд. № докл. Подп. и дата. Подп. и дата. Инд. № докл. Инд. № докл.

Лист

Копировал

Формат А4